

so

时间限制：1.0s 内存限制：512.0MB

输入文件名：so.in 输出文件名：so.out

简要题意

小 L 喜欢数列和矩阵。现在他有一个长度为 n 的序列 a 。

在 m 天的时间内，小 L 在第 i 天会选择一个他喜欢的权值 k_i ，并把这些数排成一个列数为 k_i 的矩阵。具体地，小 L 会将 a_x 排在矩阵的 $\left\lfloor \frac{x-1}{k_i} \right\rfloor + 1$ 行。你可能会发现矩阵的最后一行缺了一些数，但是他并不关心这个。将数列排成矩阵之后，小 L 会对所有 $r \in \left[1, \left\lceil \frac{n}{k_i} \right\rceil\right]$ 计算第 r 行的和，并将其记作 $s_{i,r}$ 。

m 天之后小 L 把数列弄丢了，他只记得所有 $s_{i,r}$ 的值。小 L 想知道对于所有满足条件的矩阵，有多少位置的值是固定不变的（即可以通过已知信息唯一推定）。你能回答出他的问题吗？

由于小 L 并不关心这些位置具体的取值，所以他只会告诉你 k_i 的值。

输入格式

第一行为两个整数 n, m 。

第二行为 m 个整数，第 i 个整数表示 k_i 。

输出格式

一行一个整数，表示答案。

样例输入 1

```
7 2
2 3
```

样例输出 1

3

样例解释 1

根据 $k = 2$ 提供的信息，你可以知道 $a_1 + a_2, a_3 + a_4, a_5 + a_6, a_7$ 的值。

根据 $k = 3$ 提供的信息，你可以知道 $a_1 + a_2 + a_3, a_4 + a_5 + a_6, a_7$ 的值。

根据上文所述的信息， a_3 可以由已知的 $a_1 + a_2 + a_3$ 的值减去已知的 $a_1 + a_2$ 的值来唯一确定。

同理， a_4 与 a_7 的值也可以唯一确定。

所以答案为 3。

样例输入 2

10 2
3 7

样例输出 2

2

样例 3

见下发文件，该样例满足测试点 3 ~ 4 的限制。

样例 4

见下发文件，该样例满足测试点 11 ~ 16 的限制。

样例 5

见下发文件，该样例满足测试点 19 ~ 20 的限制。

数据范围与约定

测试点编号	$n \leq$	$m \leq$	特殊性质
1	5	2	×
2	10^5	14	×
3 ~ 4	2×10^6	14	×
5 ~ 6	10^8	14	×
7 ~ 8	10^{12}	2	×
9 ~ 10	10^{12}	14	√
11 ~ 16	10^{12}	10	×
17 ~ 18	10^{12}	12	×
19 ~ 20	10^{12}	14	×

特殊性质：对于任意 $i \neq j$ ，满足 $\text{lcm}(k_i, k_j) > n$ 。

对于所有数据，满足 $1 \leq k_i \leq n$ 。

注意事项

请注意保存中间结果的变量类型。